

有限双曲曲面上の Ising 模型の可算構造

Part I

有限グラフ上の Ising 多項式

定義 0.1 (有限グラフの入力). 有限グラフの入力を、空でない有限集合 V 、有限集合 E 、二つの写像 $\partial_0, \partial_1 : E \rightarrow V$ の組 $G = (V, E, \partial_0, \partial_1)$ と定める。任意の $e \in E$ について $\partial_0(e) \neq \partial_1(e)$ を仮定する。異なる辺が同じ二頂点を結ぶことは許す。

定義 0.2 (スピン配位集合). 有限グラフ G のスピン配位集合を

$$\mathcal{S}_G := \{\sigma \mid \sigma : V \rightarrow \{-1, +1\} \text{ は写像}\}$$

と定める。 $\mathcal{S}_G$ は有限集合であり、 $|\mathcal{S}_G| = 2^{|V|}$ である。ここで $|X| \in \mathbb{N}$ は有限集合 X の元の個数を表す。

定義 0.3 (破れ辺集合と破れ辺数). 配位 $\sigma \in \mathcal{S}_G$ の破れ辺集合と破れ辺数を

$$B_G(\sigma) := \{e \in E \mid \sigma(\partial_0(e)) \neq \sigma(\partial_1(e))\}, \quad b_G(\sigma) := |B_G(\sigma)| \in \mathbb{N}$$

と定める。端点写像と配位は 定義 0.1 と 定義 0.2 で定めた。

定義 0.4 (破れ辺数の多重度). 各 $m \in \{0, 1, \dots, |E|\}$ に対し多重度を

$$\Omega_G(m) := |\{\sigma \in \mathcal{S}_G \mid b_G(\sigma) = m\}| \in \mathbb{N}$$

と定める。破れ辺数は 定義 0.3 で定めた。

定義 0.5 (Ising 分配多項式). 不定元 x に対し Ising 分配多項式を

$$Z_G(x) := \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_G} x^{b_G(\sigma)} \in \mathbb{Z}[x]$$

と定める。これは多項式そのものであり、数を代入した値とは区別する。

主張 0.6 (多重度による係数表示).

$$Z_G(x) = \sum_{m=0}^{|E|} \Omega_G(m) x^m \in \mathbb{Z}[x].$$

証明.

$$\begin{aligned} Z_G(x) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_G} x^{b_G(\sigma)} \quad (\because \text{Ising 分配多項式の定義}) \\ &= \sum_{m=0}^{|E|} \sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_G \\ b_G(\sigma)=m}} x^m \quad (\because \mathcal{S}_G \text{ を } b_G \text{ の値ごとのファイバーへ分割}) \\ &= \sum_{m=0}^{|E|} \Omega_G(m) x^m \quad (\because \text{多重度の定義}). \end{aligned}$$

最初の等号は 定義 0.5 、最後の等号は 定義 0.4 を用いた。

□

主張 0.7 (係数総和).

$$Z_G(1) = \sum_{m=0}^{|E|} \Omega_G(m) = 2^{|V|}.$$

証明.

$$\begin{aligned} Z_G(1) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_G} 1^{b_G(\sigma)} \quad (\because \text{Ising 分配多項式の定義}) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_G} 1 \quad (\because 1^n = 1 \text{ for every } n \in \mathbb{N}) \\ &= |\mathcal{S}_G| \quad (\because \text{有限集合の元の個数の定義}) \\ &= 2^{|V|} \quad (\because \text{各頂点で二つのスピン値を独立に選ぶ}). \end{aligned}$$

多重度の和との等号は 主張 0.6 に $x = 1$ を代入して得る。

□

Part II

形式的高温展開

定義 0.8 (辺のスピン符号). 各 $\sigma \in \mathcal{S}_G$ と $e \in E$ に対し

$$s_G(\sigma, e) := \sigma(\partial_0(e))\sigma(\partial_1(e)) \in \{-1, +1\}$$

と定める。

定義 0.9 (形式的辺重み和). 独立な不定元 u, v に対し

$$H_G(u, v) := \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_G} \prod_{e \in E} (u + v s_G(\sigma, e)) \in \mathbb{Z}[u, v]$$

と定める。指数関数、双曲関数、実温度はこの定義に含まれない。

定義 0.10 (辺部分集合の境界偶奇). 辺部分集合 $A \subseteq E$ と頂点 $w \in V$ に対し

$$\partial_G(A)(w) := |\{e \in A \mid \partial_0(e) = w \text{ または } \partial_1(e) = w\}| \bmod 2 \in \mathbb{F}_2$$

と定める。各辺の二端点は異なるので、一つの辺を同じ頂点で二重に数えない。

定義 0.11 (偶辺部分集合).

$$\mathcal{Z}_1(G) := \{A \subseteq E \mid \partial_G(A)(w) = 0 \text{ for every } w \in V\}$$

と定める。これは有限集合である。境界偶奇は 定義 0.10 で定めた。

定義 0.12 (偶部分グラフ多項式).

$$Q_G(u, v) := \sum_{A \in \mathcal{Z}_1(G)} u^{|E|-|A|} v^{|A|} \in \mathbb{Z}[u, v]$$

と定める。

定理 0.13 (形式的高温展開の有限和恒等式).

$$H_G(u, v) = 2^{|V|} Q_G(u, v) \in \mathbb{Z}[u, v].$$

証明. 積を辺部分集合ごとに展開すると

$$\begin{aligned} H_G(u, v) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_G} \sum_{A \subseteq E} u^{|E|-|A|} v^{|A|} \prod_{e \in A} s_G(\sigma, e) \quad (\because \text{有限積に分配則を適用}) \\ &= \sum_{A \subseteq E} u^{|E|-|A|} v^{|A|} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_G} \prod_{e \in A} s_G(\sigma, e) \quad (\because \text{二つの有限和の順序交換}). \end{aligned}$$

$A \in \mathcal{Z}_1(G)$ なら、各頂点のスピンは積に偶数回現れるので内側の積は全ての配位で 1 となり、内側の和は $2^{|V|}$ である。

$A \notin \mathcal{Z}_1(G)$ なら、境界偶奇が 1 である頂点 w が存在する。配位の w での値だけを反転する写像は $\mathcal{S}_G$ 上の不動点を持たない対合であり、対になった二項の積の符号が逆になるので、内側の和は 0 である。

$$\begin{aligned} H_G(u, v) &= \sum_{A \in \mathcal{Z}_1(G)} u^{|E|-|A|} v^{|A|} 2^{|V|} \quad (\because \text{上の偶奇による二場合}) \\ &= 2^{|V|} Q_G(u, v) \quad (\because \text{偶部分グラフ多項式の定義}). \end{aligned}$$

用いた定義は 定義 0.9、定義 0.8、定義 0.11、定義 0.12 である。

□